

المقطع التعليمي: السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة.

الحصة التعليمية: نموذج الطاقة.

مؤشرات الكفاءة: 1) يميز بين تخزين الطاقة و تحويل الطاقة.

الوسائل المستعملة: - تركيبين تجريبيين لتوهج مصباح وتدوير مروحة بواسطة بطارية .

التقويم التشخيصي: - شكل السلسلة الوظيفية لتشغيل مصباح انطلاقا من سقوط حجر . 04 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
		وضعية تعليمية جزئية 01 : نموذج الطاقة يمكن تشغيل مصباح انطلاقا من عدة تقنيات بضرورة إضاءة المكان المحيط به . 7. في رأيك هل يمكن للمصباح أن يكتسب طاقة من العدم؟ 8. اذكر تقنية تسمح بتشغيل المصباح مبينا نمط الطاقة المخزنة للجمل التي تسمح بذلك و نمط تحويلها. XX. أنماط تخزين الطاقة: اليك مجموعة من الأجسام (وثيقة 01 ص 52) 29. حسب رأيك هل تملك العربة طاقة أثناء حركتها أم سكونها؟ 30. في رأيك ما الذي يجعل المصباح يتوهج في حالة وصله ببطارية ثم بواسطة الكرة المعدنية ؟ 31. يرتبط تشغيل بعض الأجهزة بمرونة النابض المسؤول عن ذلك .في رأيك هل يملك النابض طاقة ؟ 32. هل يمكن أن تخزن الأجسام طاقة ؟ 33. ما هي أنماط تخزين الطاقة ؟ وكيف يرمز لكل واحد منها؟ XX. أنماط تحويل الطاقة: لاحظ التركيبين التجريبيين بالوثيقة 02 ص 53 9. لو نقوم بربط عناصر كل تركيب ، ماذا يحدث في كل حالة ؟ 10. ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبية . 11. حدد نمط تخزين الطاقة في كل جملة للتركيبين. 12. ما هي أنماط تحويل الطاقة بين الجمل؟ وكيف يرمز لكل واحد منها ؟ 13. في حالة استبدال الصمام بمصباح ، برأيك ما الذي يقدمه المصباح لمحيطه عند توهجه ؟ استنتج أنماط تحويله الطاقوي إلى محيطه .	05 د عمل فري 04 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د عمل فري 04 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د
<u>التقويم الأول:</u> تمارين 02 ص 60 04 د	خلاصة 1 و 2 ص 58		
<u>التقويم الثاني:</u> تمارين 01 ص 60 04 د <u>تقويم تحصيلي:</u> تمارين 05 و 06 ص 60	خلاصة 3 ص 58		

- المقطع التعليمي:** السلسلة الطاقوية ومبدأ انحفاظ الطاقة.
الحصة التعليمية: نموذج السلسلة الطاقوية.
مؤشرات الكفاءة: 1) يفسر اشتغال تركيبة ما باستعمال السلسلة الطاقوية.
الوسائل المستعملة: - تركيبين تجريبيين لتوهج مصباح وتدوير مروحة بواسطة علب يدوية.
التقويم التشخيصي: - شكل السلسلة الوظيفية لتشغيل مصباح انطلاقا من سقوط حجر مبينا أنماط تخزين وتحويل الطاقة . 05 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
التقويم الأول: تمارين 09 ص 60 05 د تقويم تحصيلي: تمارين 13 ص 61 05 د	خلاصة: الأهم 1 ص 59	وضعية تعليمية جزئية 01 : نموذج السلسلة الطاقوية يمكن تشغيل مصباح انطلاقا من تدفق الماء. 9. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب . 10. حدد نمط الطاقة المخزنة للجمل التي تسمح بذلك و نمط تحويلها. 11. شكل السلسلة الطاقوية الموافقة لهذا التركيب. XX. مخطط السلسلة الطاقوية: لاحظ التركيبين التجريبيين بالوثيقة 04 ص 54 14. لو نقوم بربط عناصر كل تركيب ، ماذا يحدث في كل حالة ؟ 15. ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبة . 16. حدد أنماط تخزين و أنماط تحويل الطاقة بين الجمل المشكلة لكل تركيبة ، مستعينا بالنموذج التالي : <pre> graph LR A([حملة 1 رمز نمط تحويل الطاقة]) --> B([حملة 2 رمز نمط تخزين الطاقة]) B --> C([حملة 3 رمز نمط تخزين الطاقة]) </pre> 17. ما الذي يمكن أن يقابل فعل الحالة و فعل الأداء في النموذج الطاقوي؟ 18. اعط اسم مناسب للنموذج السابق.	06 د عمل فري 08 د عمل فوجي 08 د عمل جماعي 08 د المصادقة 10 د

- الحصة التعليمية:** السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية (عمل مخبري).
- مؤشرات الكفاءة:** (1) يحترم قواعد تمثيل السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية.
- (2) التدرب على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقا من تشغيل أدوات تكنولوجية.
- الوسائل المستعملة:** - تركيبين تجريبيين لتحريك عربة بواسطة بطارية و إشعال مصباح بواسطة سقوط حجر.
- التقويم التشخيصي:** - شكل السلسلة الوظيفية و الطاقوية لإشعال مصباح ببطارية . 05 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
		XX. تحريك عربة بواسطة بطارية : <u>حقق التركيب التجريبي 01 ص 45:</u> 34. اشرح كيفية تحريك عربة بواسطة بطارية . 35. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي. 36. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب. 37. حدد أنماط تخزين و أنماط تحويل الطاقة بين الجمل المشكلة لها. 38. انجز السلسلة الطاقوية . XX. إشعال مصباح انطلاقا من سقوط حجر : <u>حقق التركيب التجريبي 01 ص 44:</u> 1. كيف يمكن أن يتوهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر؟ 2. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي. 3. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب. 4. حدد أنماط تخزين و أنماط تحويل الطاقة بين الجمل المشكلة لها. 5. انجز السلسلة الطاقوية .	عمل فوجي 10 د عمل جماعي 05 د المصادقة 07 د عمل فوجي 10 د عمل جماعي 05 د المصادقة 08 د
تقويم تحصيلي: شكل السلسلة الوظيفية و الطاقوية لاشتغال مجفف الشعر. 05 د	1. شرح كيفية تحريك عربة بواسطة بطارية : البطارية تغذي المحرك فيدور ويدير بدوره عجلات العربة فتتحرك . 2. الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي هي : البطارية ، المحرك و العربة. 3. السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب. 1. كيفية توهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر: عند سقوط الحجر يدير البكرة التي بدورها تدوير الدينامو ليغذي المصباح فيتوهج هذا الأخير. 2. تحديد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي: الحجر ، البكرة ، الدينامو و المصباح. 3. السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب.		

الحصة العلمية : السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية

← ----- XXVII ----- → تحريك عربة بواسطة بطارية

حقق التركيب التجريبي 01 ص 45:

39. اشرح كيفية تحريك عربة بواسطة بطارية .

40. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي.

41. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب.

42. حدد أنماط تخزين و أنماط تحويل الطاقة بين الجمل المشكلة لها.

43. انجز السلسلة الطاقوية .

← ----- XXIX ----- → إشعال مصباح انطلاقا من سقوط حجر

حقق التركيب التجريبي 01 ص 44 :

6. كيف يمكن أن يتوهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر؟

7. حدد الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي.

8. شكل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذا التركيب.

9. حدد أنماط تخزين و أنماط تحويل الطاقة بين الجمل المشكلة لها.

10. انجز السلسلة الطاقوية .